

浙江宁波“5·2新华辰 29”轮自沉事故 调查报告

1.事故简况

2017年 5月 2日 2110时左右，芜湖籍干货船“新华辰 29”轮载运约 1600吨石料，自象山石浦驶往温岭松门途中，在宁波象山南田岛鬼礁山东南约 1.3海里水域（概位：29° 04′ .6N/121° 59′ .8E）发生自沉事故，造成船上 6名人员中 2人死亡。事故为一般等级水上交通事故。

2.专业术语和标准用语标示

AIS (Automatic Identification System)：船舶自动识别系统

DOC (Document of Compliance)：符合证明

MMSI (Maritime Mobile Service Identify)：海上移动通信业务标识码

VHF (Very High Frequency)：甚高频

3.事故调查取证情况

3.1船舶概况

3.1.1船舶主要技术数据和情况

以下数据根据船舶检验证书、船舶所有权登记证书、船舶国籍证书整理。

船名	新华辰 29	船籍港	芜湖
----	--------	-----	----

曾用名	浙椒工 31	MMSI	413554460
船舶登记号	121213000075	船检登记号	2008M2190502
船舶种类	干货船	船体材料	钢质
建成日期	2008年 3月 22日	建船地点	丹阳市
建造船厂	珥陵船舶修造厂	总长	68.40米
型宽	15.80米	型深	3.30米
总吨	992	净吨	555
空 /满载吃水	1.08米 /1.85米	空 /满载排水量	622.3吨 /1534.3吨
航区	沿海	参考载货量	785吨
主机种类及数量	柴油机 /2台	主机型号	R6160ZC2
总功率	510千瓦	干舷	1421毫米(热带)
船舶所有人 / 经营人	安徽华辰船务有限公司 /安徽华辰船务有限公司	船舶检验单位	安徽省船舶检验局 (皖江)

3.1.2船舶持证情况

安徽芜湖海事局于 2013年 3月 21日为该轮签发了船舶所有权登记证书, 于 2013年 5月 8日为该轮签发了船舶国籍证书和最低安全配员证书。事发时该轮持有的上述证书均有效。

安徽省船舶检验局 (皖江) 于 2015年 4月 9日为该轮签发的有效期至 2018年 3月 21日的海上船舶载重线证书和海上船舶防止油污证书, 于 2016年 5月 4日签发了有效期至 2017年 3月 21日的海上货船适航证书。事发时该轮持有的海上货船适航证

书已失效。

3.2船上人员情况

按照船舶最低安全配员证书要求，该轮应配备船长、大副、三副、轮机长、三管轮各 1名，值班水手、值班机工各 2名，专职 GMDSS通用操作员 1名或兼职 GMDSS通用操作员 2名。该轮事故航次实际配备船长、大副、轮机员、厨师、值班水手、铲车工各 1名，未满足船舶最低安全配员证书要求。本航次配备的 6名人员均未持有有效的船员职务证书。主要当事人员如下：

冯某良：男，36岁，台州温岭人，未持有任何船员职务证书，在“新华辰 29”轮实际担任船长职务。事发前在驾驶室操纵船舶。

陈某正：男，48岁，台州温岭人，未持有任何船员职务证书，在“新华辰 29”轮实际担任轮机员职务。

3.3气象海况及通航环境

事发时段事故水域有小雨，能见度良好。涨潮，流向西偏南，流速约 2.0节。东北风 6级，阵风 7-8级，伴有 1.8-2.5米左右的中到大浪。事发水域地处沿海小型船舶传统航路，在东北风与西南涨潮流叠加影响时，涌浪较大。

3.4船舶管理情况

据该轮船舶国籍证书显示，该轮船舶所有人及经营人均为安徽华辰船务有限公司。“新华辰 29”轮未取得船舶安全管理证书，未运行安全管理体系。

经调查，事发前该轮实际共有情况为陈某法占 32.5%股份、

冯某春占 32.5%股份、阮某祥占 25%股份和李某松占 10%股份，四人均为台州温岭人。2013年 5月 6日，安徽华辰船务有限公司与实际所有人代表陈某法、冯某春签订了船舶挂靠协议。

2017年 4月初至 2017年 5月 2日事故发生，期间该轮从事象山石浦至温岭松门的石料买卖和运输活动。经调查，该轮实际经营和管理均由实际船舶所有人之一陈某法负责，该轮未办理船舶营业运输证。

3.5装载情况

经对获救人员、船东、装货方等人员询问调查，该轮事故航次完货后，陈某法向装货方付清本航次货款 1.6 万元，单价为 10元 /吨，另据沉船打捞公司提交的石块清理报告显示，沉船打捞前共清理出石块约 1600吨，据此调查组认定本航次载货量约为 1600 吨。该轮本航次实际载货量已远超过船舶参考载货量（785 吨）。另据当事船上人员陈述，该轮本航次完货后船舶呈尾倾状态、无横倾，船舶尾部甲板与水面基本持平，船舶中部实际干舷约为 200毫米，船舶实际干舷高度远低于热带载重线核定干舷高度（1421毫米），该轮本航次超过核定载重线载运货物，属船舶超载。

3.6船舶风雨密情况

经对打捞出水沉船现场勘验发现，该轮设在生活区前端的空气舱舱口未用能达到风雨密的坚固罩盖关闭，机舱前舱壁位于干舷甲板上设有用于贯穿液压油管及电缆线的开口，机舱右侧应急逃生通道舱口围板有孔洞，该轮未能保持良好的风雨密。

4.事故经过

根据获救船上人员陈述、船舶 AIS轨迹记录等材料整理：

2017年 5月 2日 0710时左右，“新华辰 29”轮抵达石浦下湾门水域，靠至清礁工程船“海昌工 2”，并开始装载石料。

1800时左右，装载作业停止。当时“新华辰 29”轮共装载石料约 1600吨，尾倾，无横倾。

1830时左右，该轮开航，计划驶往温岭松门。船长冯某良驾驶船舶，驾驶室及机舱设备均正常。当时生活区前端的空气舱舱口、尾部风雨密门等均处于敞开状态。

1840时左右，该轮驶离装货点约 0.4海里，航速 6.1节左右。轮机员陈某正发现主机负荷较大，随后上驾驶室提醒船长减速，航速降至 5.0节左右。

1929时左右，该轮航行至南田岛鬼礁山东侧约 1.3海里水域，航向 208°，航速 5.9节左右。陈某正发现一层住舱已有积水，当时船尾上浪严重，海水从生活区两舷风雨密门及船尾风雨密门进来，便呼叫厨师王某初、水手江某梅、铲车工陈某等其他人员前来一层住舱协助排水。

1930时左右，陈某正提醒船长主机负荷较大，随后船长采取减速措施，航速降至 3.6节左右。

此时，铲车工陈某发现有上浪海水从位于生活区前端的空气舱舱口进入了空气舱。轮机员陈某正启动了水泵对空气舱实施排水。

1948时左右，该轮航行至 $29^{\circ} 04' .3N/121^{\circ} 59' .7E$ ，航向 209° ，航速 4.4节。陈某正发现海水从机舱前壁开口等部位流入机舱，舱底已有一定的积水，并立即至驾驶室报告船长。

1950时左右，船长采取右满舵，计划返回石浦港，此时右主机报警灯亮起后并停止了运转。

随后，船长令大副吴某方暂时驾驶船舶，船长前往机舱查看情况，发现辅机已停止工作，左主机仍在运转，积水已经没过底部踏板，并可见一些油桶之类的漂浮物。

2000时左右，该轮朝东北方向航行，航速 1.2节左右。此时船长返回驾驶室，并要求其他人员穿好救生衣，同时电话联系陈某法说“船舶机舱进水了，快沉了”，随后就挂断了电话。后来船长通过 VHF向其他过往船舶呼救，但未向主管机关发出遇险警报。

2020时左右，该轮朝北偏东方向航行，航速 2节左右。过往船舶“浙椒机 1022”轮听到呼救赶来救援。当时“新华辰 29”轮 6名人员均至驾驶室顶部等待救援。

2035时左右，由于风浪太大，“浙椒机 1022”轮与该轮并靠失败，该轮航迹向东南，速度 1.7节左右。

2038时左右，船上人员相继被海浪从驾驶室顶部冲走。该轮航迹向西南，速度 1.8节左右。

2048时左右，该轮 AIS信号消失。

2110时左右，“新华辰 29”轮沉没，沉船概位： 29°

04' .6N/121° 59' .8E

5 搜救情况

5月 2日 2105时，宁波市海上搜救中心接到“浙椒机 1022”轮关于“新华辰 29”轮遇险报警后，迅速开展搜救行动，指派“海巡 07129”、“海巡 07120”前往事发现场，组织开展对 6 名遇险人员的搜救行动，协调“东海救 112”、“浙港航巡 0803”、“荣宁 159”、“浙象渔油 00241”、“象渔供 488”、“万鑫 29”、“浙椒机 1022”等船及救助飞机参与现场救助，并通过 VHF 播报要求过往船舶协助搜救。截止 3日 1130 时左右，6 名落水人员全部被救起，其中 4 人生还，2 人死亡。

6 事故损失情况

事故造成“新华辰 29”轮沉没，船上 6 人中 2 人死亡。

7 原因和过失分析

（1）船上人员无证任职，值班巡查不到位

按照船舶最低安全配员证书要求，该轮应至少配备各类职务船员 9 名，但事故航次实际配备 6 名人员且均未持有有效的船员职务证书，船上人员的安全操作技能不足，安全意识淡薄，未正常开展救生、弃船等应急演练。另航行中未有效部署船舶巡查，1830 时左右开航，1929 时左右发现一层住舱进水，1948 时左右才发现机舱进水，且此时一层住舱、空气舱及机舱等部位均已积水，以致船舶发现险情后无法及时有效开展自救，终致船舶沉没。

（2）船舶超载并冒险航行

该轮开航时，实际干舷高度远低于热带载重线核定的干舷高度，属超载航行，完货后船舶呈尾倾，尾部甲板与水面基本持平，在航行途中遭遇 1.8-2.5米左右的中到大浪，受东北风与西南涨潮流叠加影响，船舶持续上浪并多舱进水，导致船舶储备浮力逐步减少直至丧失。

（3）船舶未能保持良好的风雨密

事发时该轮持有的海上货船适航证书已失效，经对打捞起来的沉船现场勘验发现该轮开航时生活区前端的空气舱舱口不能风雨密关闭、机舱前壁存在开口，机舱右侧应急逃生通道舱口围板有孔洞等隐患，致使船舶持续上浪后，海水进入一层住舱、空气舱及机舱等部位，最终导致船舶储备浮力丧失而沉没。

（4）船上人员应急处置不当

该轮在发现船舶持续上浪并有进水情况后，未及时对机舱及其他舱室进行全面核查，当发现船舶多舱持续进水并存在沉船危险后，盲目采取掉头行动返回石浦港，未及时向主管机关报告，影响了对船舶的应急救助。

（5）船舶安全管理缺失

船舶登记所有人、经营人安徽华辰船务有限公司及船舶实际经营管理人陈某法对船舶的安全管理缺失，未落实安全管理责任，未为该轮办理船舶安全管理证书和船舶营业运输证，事故航次船舶在未配备符合要求的合格船员的情况下超载航行，且未对船上人员实施岗前安全教育与技能培训，也未督促船上开展救

生、弃船等应急演练。

8.责任认定

本起事故是一起单方责任事故，“新华辰 29”轮应承担事故的全部责任。该轮实际担任船长职务的冯某良为事故的主要责任人，船舶登记所有人、经营人安徽华辰船务有限公司与船舶实际经营管理人陈某法对事故负有管理责任。

9.调查机构：宁波象山海事处

此报告仅用于促进安全行为，不作其他用途